



De Onde Vêm os Bancos de Dados

Aula 02 · Bloco 1 — Fundamentos de Bancos de Dados

Sessenta anos de tentativas, e a ideia que ficou

Nesta aula

1. Antes do banco: **o programa que sabia tudo**
2. **Hierárquico e rede**
3. **1970** — Codd e o modelo relacional
4. Depois do relacional: **objeto-relacional** e **NoSQL**
5. Os principais **SGBD** de hoje
6. **Política de segurança** de um banco

Anos 1960: cada sistema com seu arquivo

```
EMPRÉSTIMOS → arquivo-alunos-biblioteca  
SECRETARIA  → arquivo-alunos-secretaria  
TESOURARIA  → arquivo-alunos-financeiro
```

Três arquivos, os mesmos alunos, **três verdades possíveis**.

- **Redundância entre sistemas** — muda o endereço num, não muda no outro;
- **Dependência de formato** — campo novo obriga a recompilar tudo;
- **Sem controle de acesso e sem controle de simultaneidade.**



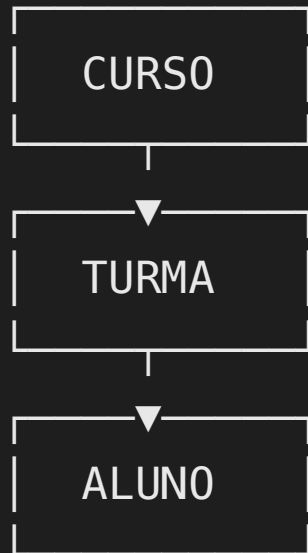
Os quatro problemas são as quatro garantias

...da Aula 01, ditas ao contrário.

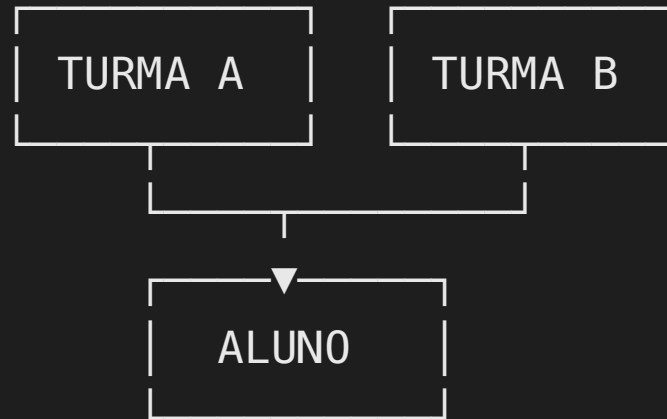
A história dos bancos de dados
é a história de resolver estes quatro,
um de cada vez.

Hierárquico e rede: ligar por ponteiros

HIERÁRQUICO – um pai só



REDE – vários pais



o mesmo aluno em duas turmas

O aluno em duas turmas **não tem um pai: tem dois.**

Os dois cobraram caro

O **caminho até o dado** ficava
escrito dentro do programa.

Mudou a estrutura, quebrou o programa.

1970: Codd e o modelo relacional

ALUNO

matricula	nome
2023101	Ana Souza

EMPRESTIMO

n_emprest	matricula
1001	2023101



a ligação é o valor aparecer nos dois lados

O programa diz **o que** quer; o SGBD decide **como** buscar.

É essa separação que fez o modelo vencer — e ele domina até hoje.

A história em cinco linhas

Década	Modelo	A ideia central
1960	Arquivos isolados	cada sistema com o seu arquivo
1960–70	Hierárquico	árvore, um pai por registro
1970	Rede	grafo, vários pais por registro
1970–	Relacional	tabelas ligadas por valores iguais
2009–	NoSQL	abre mão de garantias para distribuir

NoSQL não substituiu o relacional

E o nome engana:
não é "sem SQL", é *not only SQL*.

São ferramentas para problemas diferentes.

Os principais SGBD hoje

SGBD	Licença	Onde aparece
PostgreSQL	livre	o mais completo dos livres
MySQL / MariaDB	livre	web e hospedagem
SQLite	livre	embutido, sem servidor
Oracle	proprietária	corporações, bancos, governo
SQL Server	proprietária	infraestrutura Microsoft

Critérios: **licença, porte, o que a equipe sabe operar.**

Política de segurança: três pilares

- **Autenticação** — *"você é quem diz ser?"* Uma vez, na entrada;
- **Autorização** — *"você pode fazer isso?"* A cada operação;
- **Auditoria** — *"quem fez isso, e quando?"* Não impede; permite descobrir.

⚠️ Estar autenticado **não dá direito a nada**. Confundir as duas primeiras é como um usuário comum acaba apagando o que não devia.

Menor privilégio, na biblioteca

Perfil	Pode alterar	Nunca pode
Aluno	nada	ver empréstimo de outro aluno
Atendente	empréstimo e devolução	apagar histórico
Chefe	acervo e empréstimos	apagar histórico

Ninguém apaga o histórico, nem o chefe. Corrige-se com um novo registro.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-02/` :

1. `ex01.md` — associe seis características aos cinco modelos e às décadas;
2. `ex02.md` — escolha o SGBD para três cenários, justificando por licença, porte ou instalação;
3. `ex03.md` — escreva a política de segurança com um quarto perfil: o estagiário.

Próxima aula

Aula 03 — Os elementos de um banco de dados

Os nomes das coisas que você já está vendo —
e o primeiro diagrama do curso.